LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 7&9

Struct,Array

Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

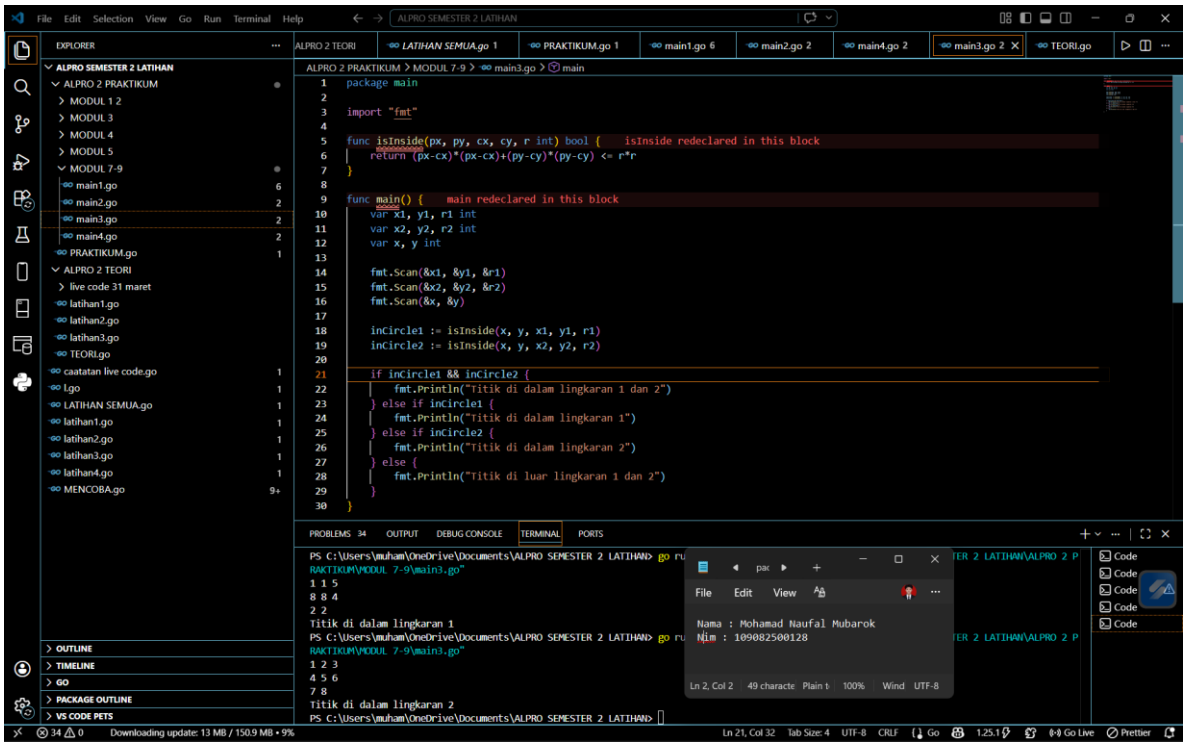
2026

LATIHAN KELAS

1. **Source Code**

```
package main

import "fmt"

func isInside(px, py, cx, cy, r int) bool {
   return (px-cx)*(px-cx)+(py-cy)*(py-cy) <= r*r
}

func main() {
   var x1, y1, r1 int
   var x2, y2, r2 int
   var x, y int

   fmt.Scan(&x1, &y1, &r1)
   fmt.Scan(&x2, &y2, &r2)
   fmt.Scan(&x, &y)

   inCircle1 := isInside(x, y, x1, y1, r1)
   inCircle2 := isInside(x, y, x2, y2, r2)

   if inCircle1 && inCircle2 {
      fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
   } else if inCircle1 {
      fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
   } else if inCircle2 {
      fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
   } else {
      fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
   }
}
```

Screenshoot program:



Deskripsi program :

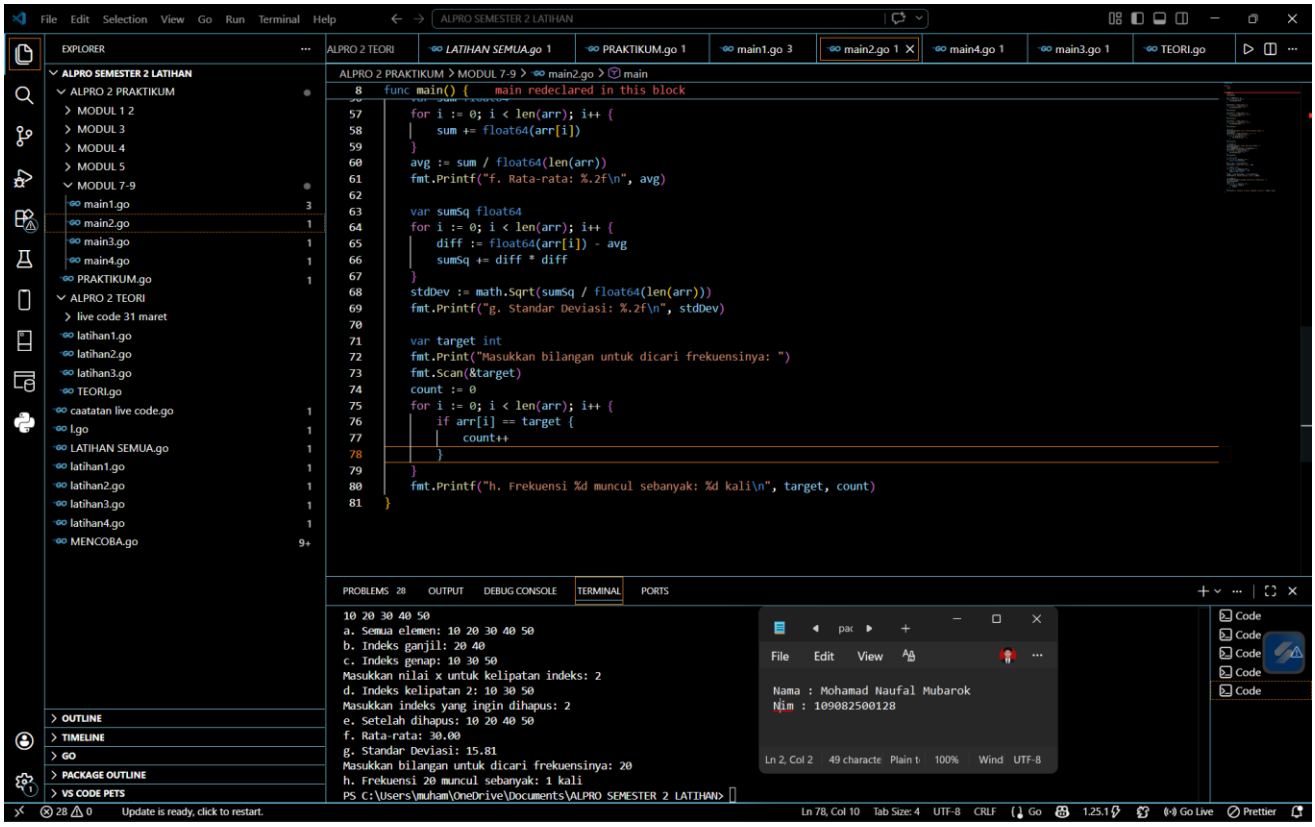
Program ini ngecek posisi sebuah titik, apakah dia ada di dalam lingkaran atau di luar. Logikanya simpel: kita pakai rumus kuadrat jarak dari titik ke pusat lingkaran biar nggak perlu ngitung akar desimal. Kalau jaraknya lebih kecil atau sama dengan jari-jari, berarti titiknya ada di dalam.

2. Source Code

```
package main

import (
   "fmt"
   "math"
)

func main() {
   var n int
   fmt.Scan(&n)

   arr := make([]int, n)
   for i := 0; i < n; i++ {
      fmt.Scan(&arr[i])
   }

   fmt.Print("a. Semua elemen: ")
   for i := 0; i < len(arr); i++ {
      fmt.Print(arr[i], " ")
   }
   fmt.Println()

   fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
   for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
      fmt.Print(arr[i], " ")
   }
   fmt.Println()

   fmt.Print("c. Indeks genap: ")
   for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
      fmt.Print(arr[i], " ")
   }
   fmt.Println()

   var x int
   fmt.Print("Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
   fmt.Scan(&x)
   fmt.Print("d. Indeks kelipatan ", x, ": ")
   for i := 0; i < len(arr); i++ {
      if x != 0 && i%x == 0 {
         fmt.Print(arr[i], " ")
      }
   }
   fmt.Println()

   var delIdx int
```

```
    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&delIdx)
    arr = append(arr[:delIdx], arr[delIdx+1:]...)
    fmt.Print("e. Setelah dihapus: ")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var sum float64
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        sum += float64(arr[i])
    }
    avg := sum / float64(len(arr))
    fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", avg)

    var sumSq float64
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        diff := float64(arr[i]) - avg
        sumSq += diff * diff
    }
    stdDev := math.Sqrt(sumSq / float64(len(arr)))
    fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

    var target int
    fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&target)
    count := 0
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == target {
            count++
        }
    }
    fmt.Printf("h. Frekuensi %d muncul sebanyak: %d kali\n", target, count)
}
```

Screenshoot program :



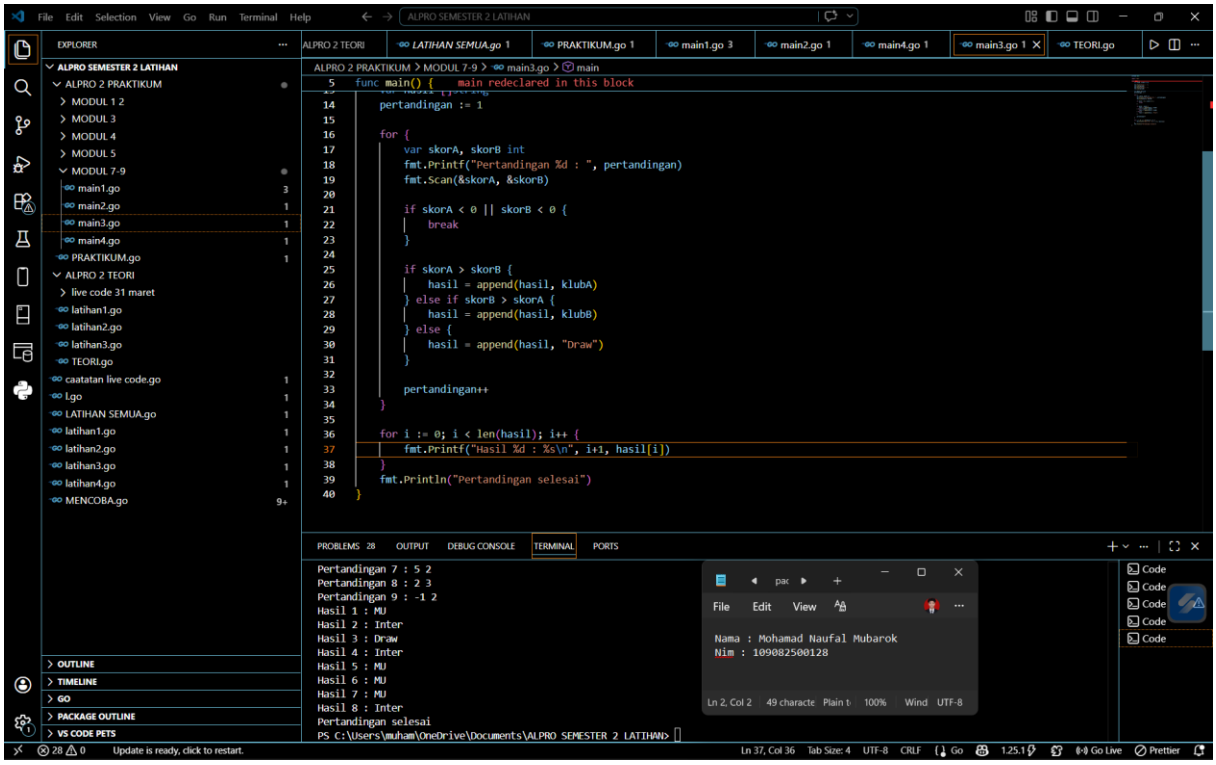
Deskripsi program :

Program ini ibarat alat serbaguna buat ngoprek data *array* (atau *slice*). Fiturnya lumayan banyak: nampilin angka di indeks ganjil/genap/kelipatan, ngitung rata-rata dan standar deviasi, sampai nghapus angka di posisi tertentu (caranya dengan motong *slice* jadi dua bagian lalu disambung lagi).

3. **Source Code**

```
 package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var hasil []string
    pertandingan := 1

    for {
        var skorA, skorB int
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }

        pertandingan++
    }

    for i := 0; i < len(hasil); i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

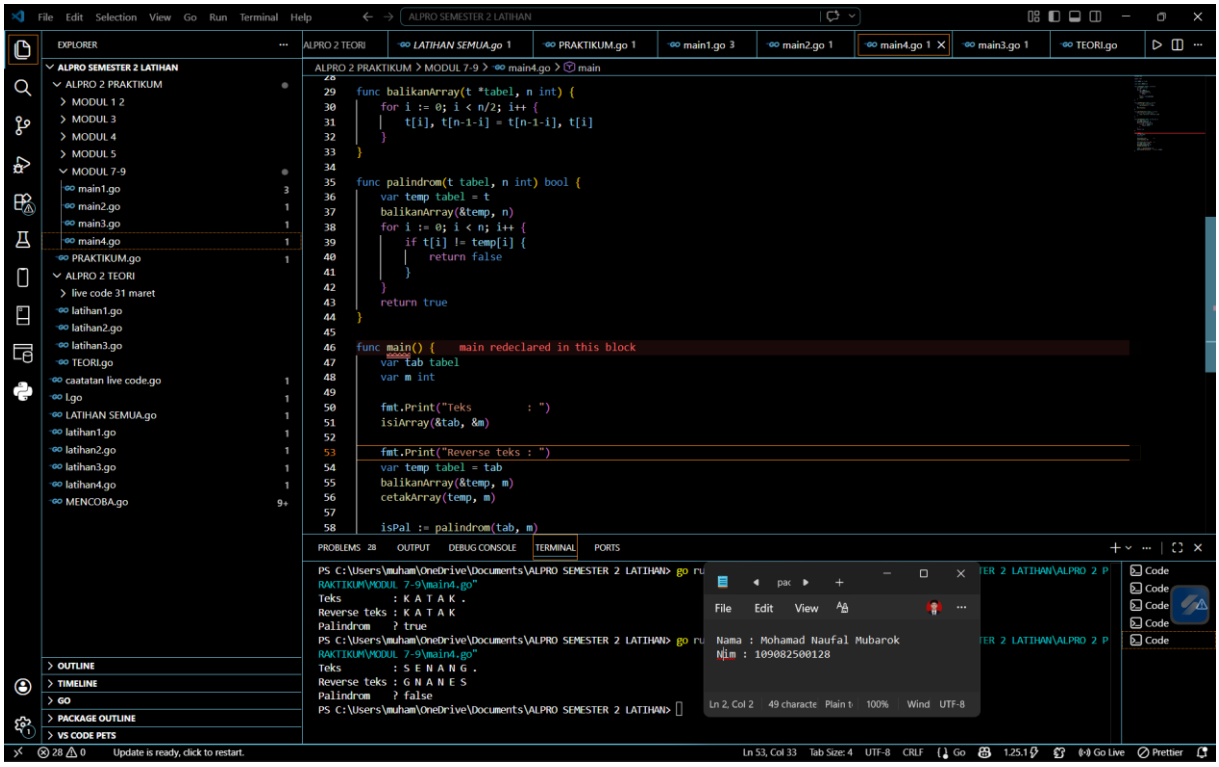
Program ini fungsinya jadi buku catatan skor bola otomatis. Kita pakai perulangan *infinity* biar program terus-terusan minta input skor. Nah, "tombol stop"-nya adalah angka negatif. Kalau ada yang masukin skor minus, program langsung berhenti (break) dan nyetak semua daftar pemenangnya.

4. SOURCE CODE

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    *n = 0
    for *n < NMAX {
        fmt.Scan(&input)
        if input == "." {
            break
        }
        t[*n] = rune(input[0])
        (*n)++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var temp tabel = t
    balikanArray(&temp, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int
```

```
    fmt.Print("Teks         : ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Reverse teks : ")
    var temp tabel = tab
    balikanArray(&temp, m)
    cetakArray(temp, m)

    isPal := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Palindrom    ? %t\n", isPal)
}
```

Screenshoot program



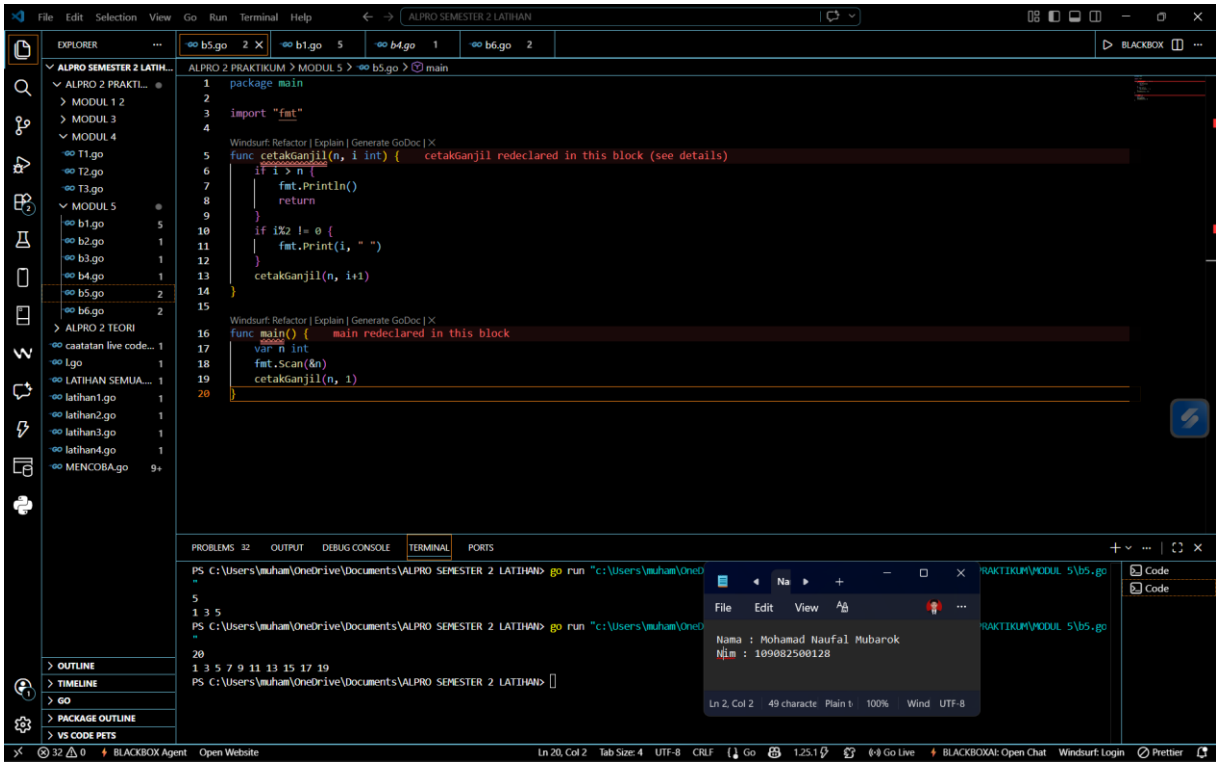
Deskripsi program:

Program ini ngebaca ketikan hurufmu satu per satu sampai kamu ngetik tanda titik (.). Setelah itu, urutan hurufnya dibalik dengan cara menukar elemen ujung kiri dan kanan terus-menerus sampai ke tengah. Kalau urutan huruf yang udah dibalik ternyata sama persis kayak aslinya, berarti kata itu adalah palindrom (misal: K A T A K).

5. SOURCE CODE

```
package main

import "fmt"

func cetakGanjil(n, i int) {
    if i > n {
        fmt.Println()
        return
    }
    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    cetakGanjil(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakGanjil(n, 1)
}
```

Screenshoot program



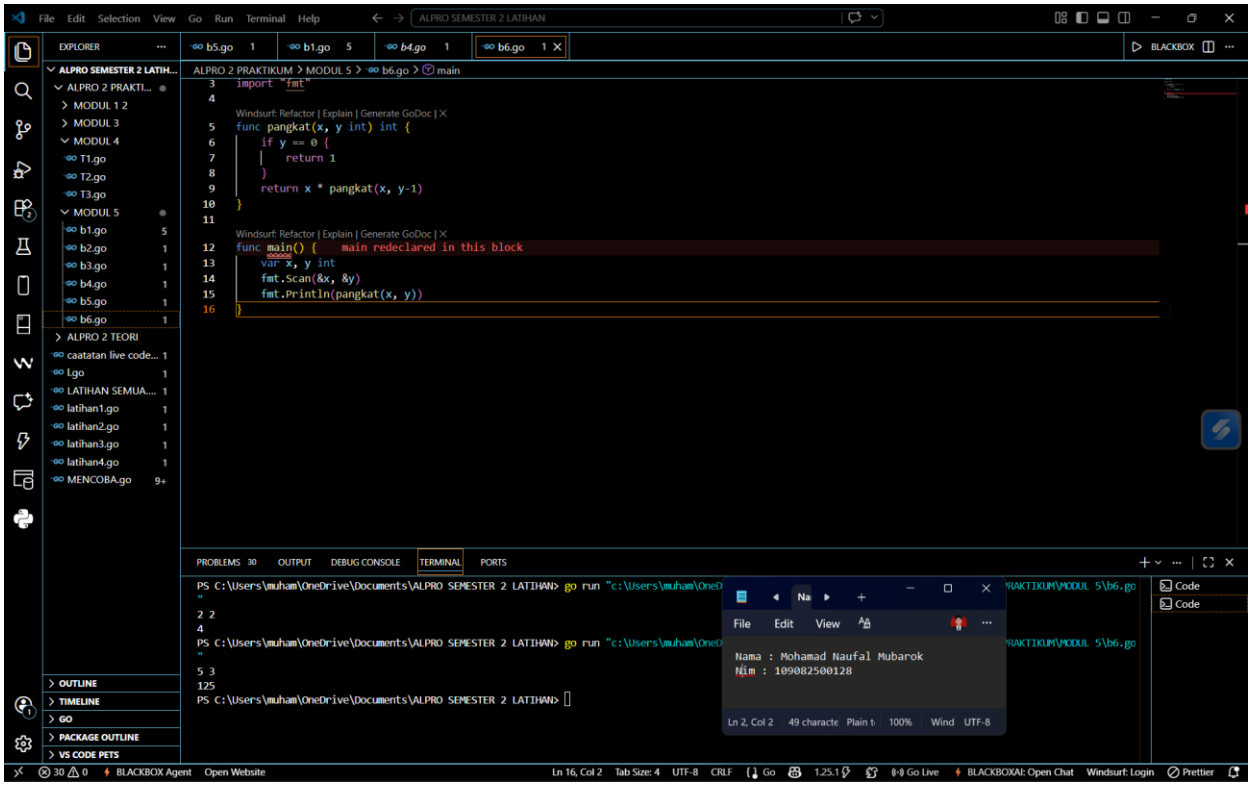
Deskripsi program:

Program ini menghitung hasil pangkat dengan cara mengalikan angka x terus-menerus sambil mengurangi nilai pangkat y di tiap langkah rekursinya. Proses perkalian ini baru akan berhenti total pas pangkat y sudah menyentuh angka 0.

6. SOURCE CODE

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program: